UNIMARKET — Plano Técnico de Desenvolvimento

1. Objetivo do Projeto

- Criar marketplace universitário multiloja
- Permitir venda entre estudantes
- Múltiplas lojas na mesma plataforma
- Aplicação web responsiva
- Tecnologias: Python, Django, HTML, CSS, JavaScript, MySQL
- Início com MVP e evolução por etapas

2. Arquitetura Geral

- Frontend
  - HTML, CSS, JavaScript
  - Templates Django
  - Interface responsiva
- Backend
  - Python, Django
  - Views, URLs, Models
  - Formulários e validação
  - Autenticação e permissões
- Base de Dados
  - MySQL
  - Django ORM
  - Relações, migrações, backups
- Infraestrutura
  - Ambiente virtual Python
  - requirements.txt
  - Git e GitHub
  - Servidor de desenvolvimento
  - Alojamento de produção
  - HTTPS

3. Frontend — Interfaces

- Página Inicial
  - Cabeçalho, logótipo
  - Barra de pesquisa
  - Menu de categorias
  - Banner principal
  - Produtos populares e recentes
  - Lojas em destaque
  - Rodapé
- Página de Produtos
  - Grelha de produtos
  - Fotografias, nome, preço em meticais, nome do vendedor
  - Filtros, ordenação, paginação
- Página de Detalhes do Produto
  - Galeria de imagens
  - Descrição, preço, stock
  - Informação do vendedor
  - Botão adicionar ao carrinho
- Página da Loja
  - Nome, logótipo, descrição
  - Catálogo, avaliações
- Carrinho
  - Lista de produtos
  - Quantidades, remover produtos
  - Subtotal e total estimado
- Checkout
  - Resumo da compra
  - Método de entrega e local de levantamento
  - Método de pagamento
  - Confirmação da encomenda
- Autenticação
  - Registo, login, logout
  - Recuperação de palavra-passe
- Área do Comprador
  - Perfil
  - Histórico de compras
  - Estado das encomendas
  - Favoritos
- Painel do Vendedor
  - Criar, editar, eliminar ou desativar produto
  - Gerir stock e encomendas
  - Consultar vendas
- Painel do Administrador
  - Gerir utilizadores
  - Aprovar lojas
  - Moderar produtos
  - Gerir categorias
  - Consultar reclamações e estatísticas

4. Backend — Aplicações Django

- Configuração Principal
  - settings.py, urls.py
  - Configuração da base de dados
  - Configuração de ficheiros estáticos e media
- accounts
  - Modelo de utilizador e perfis
  - Registo, login, autenticação, permissões
- stores
  - Criar, editar, aprovar, suspender loja
  - Associar loja ao proprietário
- products
  - Criar, editar produto
  - Categorias, fotografias, preços, stock
  - Pesquisa e filtros
- cart
  - Adicionar ao carrinho
  - Alterar quantidades, remover produtos
  - Calcular totais, validar disponibilidade
- orders
  - Criar encomenda e subencomendas por vendedor
  - Reservar e atualizar stock
  - Gerir estados e cancelar encomendas
  - Registar entrega
- payments
  - Registar pagamentos e estado da transação
  - Comissões, reembolsos
  - Integração futura com fornecedor de pagamentos
- reviews
  - Avaliações e comentários
  - Validação de compras concluídas
- notifications
  - Notificações de encomendas
  - Alertas para vendedores
  - Mensagens de sistema

5. Base de Dados MySQL

- User, StudentProfile
- Store, Category
- Product, ProductImage
- Cart, CartItem
- Order, SellerOrder, OrderItem
- Payment, Commission
- Review, Favorite
- Notification
- Address ou PickupPoint

6. Relações Importantes

- Utilizador pode comprar produtos
- Utilizador pode possuir múltiplas lojas
- Loja pertence a proprietário
- Loja possui vários produtos
- Produto pertence a loja
- Encomenda principal pode incluir produtos de várias lojas
- Encomenda principal tem subencomendas por vendedor
- Subencomenda pertence a vendedor
- Item de encomenda referencia produto e preço da compra
- Pagamentos associados a encomendas ou transações
- Avaliações associadas a compras elegíveis

7. Segurança

- Sistema de autenticação do Django
- Modelo de utilizador personalizado se necessário
- Validação de dados no servidor
- Proteção de formulários com CSRF
- Verificação de permissões em todas as operações
- Impedir vendedores de editar produtos de outras lojas
- Impedir acesso indevido a encomendas de outros utilizadores
- Validar preços e stock no servidor
- Usar transações em operações críticas
- Não guardar palavras-passe em texto simples
- Guardar segredos fora do código-fonte
- Implementar backups e registos de auditoria

8. Fases de Desenvolvimento

- Fase 1 — Planeamento
  - Definir requisitos
  - Criar mapa mental
  - Desenhar páginas
  - Definir regras de negócio
- Fase 2 — Preparar o Ambiente
  - Instalar Python
  - Criar ambiente virtual
  - Instalar Django e driver MySQL
  - Criar projeto e aplicações
  - Configurar Git
- Fase 3 — Frontend Inicial
  - Criar layout base
  - Criar cabeçalho e rodapé
  - Criar página inicial, catálogo e página de produto
  - Tornar páginas responsivas
  - Usar dados fictícios
- Fase 4 — Base de Dados
  - Definir modelos e relações
  - Configurar MySQL
  - Executar migrações
  - Testar operações básicas
- Fase 5 — Backend Inicial
  - Registo e login
  - Gestão de perfis
  - Criação de lojas
  - Gestão e upload de produtos e fotografias
- Fase 6 — Compras
  - Carrinho, checkout
  - Encomendas e subencomendas por vendedor
  - Controlo de stock
- Fase 7 — Administração
  - Painel administrativo
  - Gestão de utilizadores, aprovação de lojas, moderação de produtos
- Fase 8 — Testes
  - Testar permissões e compras com vários vendedores
  - Testar stock, cancelamentos e segurança
  - Testar em telemóveis e computadores
- Fase 9 — Lançamento
  - Configurar servidor e ativar HTTPS
  - Configurar backups
  - Criar política de privacidade
  - Testar com estudantes, corrigir problemas
  - Publicar primeira versão

9. Regras de Prioridade

- Prioridade Alta
  - Autenticação, lojas, produtos
  - Pesquisa, carrinho, encomendas
  - Painel administrativo
- Prioridade Média
  - Avaliações, favoritos
  - Notificações, estatísticas de vendas
- Prioridade Futura
  - Pagamentos digitais, comissões automáticas
  - Aplicação móvel
  - Promoções avançadas
  - Recomendações personalizadas

10. Resultado Esperado

- Marketplace funcional
- Interface moderna
- Vários vendedores
- Base de dados organizada
- Compras com vários vendedores
- Permissões seguras
- Código organizado por módulos
- Projeto preparado para evolução

Presented with xmind